Matematická analýza I

Zápisky z přednášky doc. Miroslava Zeleného?

Dominik Doležel

Kapitola 1

Logika, množiny a základní číselné obory

Kapitola 2

Limita posloupnosti

2.1 Nevlastní limita posloupnosti

Věta 1 (jednoznačnost limit podruhé)**.** *Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost, která má limitu rovnou $A \in \mathbb{R}^*$ a zároveň má limitu rovnou $B \in \mathbb{R}^*$. Potom platí $A = B$.*

Poznámka 1. Označení. Symbol $\lim_{n\to\infty} a_n$ bude značit vlastní nebo nevlastní limitu posloupnosti $\{a_n\}$, pokud existuje. Někdy budeme používat jen symbol $\lim a_n$. Někdy také píšeme $a_n \to A, n \to \infty$.

Poznámka 2.

$$\lim a_n \begin{cases} \text{existuje} \begin{cases} \text{je vlastní, tj. } \lim a_n \in \mathbb{R} \\ \text{je nevlastní, tj. } \lim a_n = \begin{cases} \infty \\ -\infty \end{cases} \end{cases} \\ \text{neexistuje} \end{cases}$$

Pokud má vlastní limitu, říkáme, že konverguje. V ostatních případech diverguje.

Věta 2 (aritmetika limit podruhé). *Nechť* $\{a_n\}$ *a* $\{b_n\}$ *jsou posloupnosti,* $\lim a_n = A \in \mathbb{R}^*$ *a* $\lim b_n = B \in \mathbb{R}^*$. *Potom platí:*

(a) $\lim(a_n + b_n) = A + B$, *pokud je výraz na pravé straně definován,*

(b) $\lim(a_n \cdot b_n) = A \cdot B$, *pokud je výraz na pravé straně definován,*

(c) je-li $b_n \neq 0$ *pro všechna* $n \in N$, *pak* $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$, *pokud je výraz na pravé straně definován.*

Důkaz. Dokážeme případ (a), ostatní analogicky. Pokud $A, B \in \mathbb{R}$, pak znění plyne z věty 2.6. Díky komutativitě stačí dokázat tvrzení v následujících případech:

(i) $A = B = \infty$,

(ii) $A = \infty, B \in \mathbb{R}$,

(iii) $A \in \mathbb{R}, B = -\infty$,

(iv) $A = B = -\infty$.

Provedeme pouze důkaz případu (ii). Zvolme $K \in \mathbb{R}$. Nalezneme $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ splňující

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1 : |b_n - B| < 1,$$
$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_2 : a_n > K - B + 1.$$

Položme $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$, platí

$$a_n + b_n > (K - B + 1) + (B - 1) = K.$$

□

Poznámka 3. U zkoušky budou vyžadovány i zbývající části tohoto důkazu.

Příklad.

(1) $\lim n^2 = \lim(n \cdot n) = \infty \cdot \infty = \infty$,

(2) Nechť $a_n = n + \alpha$, $b_n = -n$. Pak $\lim a_n = \infty$, $\lim b_n = -\infty$, $\lim(a_n + b_n) = \alpha$, neboť je to konstantní posloupnost, $\alpha \in \mathbb{R}$.

Poznámka 4. Platí následující. Nechť $\{a_n\}$ a $\{c_n\}$ jsou posloupnosti splňující

(a) existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ platí $a_n \leq c_n$,

(b) $\lim a_n = \infty$.

Potom $\lim c_n = \infty$.

Věta 3. *Nechť* $\{a_n\}$ *a* $\{b_n\}$ *jsou posloupnosti splňující:*

- *pro každé* $n \in \mathbb{N}$ *platí* $b_n \neq 0$,
- $\lim a_n = A \in \mathbb{R}^*$ *a* $A > 0$,
- $\lim b_n = 0$,
- *existuje* $n_0 \in \mathbb{N}$ *takové, že pro každé* $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$, *platí* $b_n > 0$.

Potom $\lim \frac{a_n}{b_n} = \infty$.

Důkaz. Rozlišíme dvě možnosti:

(1) $A \in \mathbb{R}, A > 0$. Zvolme $K \in \mathbb{R}$. Položme $\varepsilon = \frac{1}{2}A$. Potom $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Nalezneme $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1 : |a_n - A| < \varepsilon = \frac{1}{2}A,$$

tj. $a_n \in \left(\frac{1}{2}A, \frac{3}{2}A\right)$. Položme $L = \max\{K, 1\}$. Nalezneme $n_2 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_2 : |b_n - 0| < \frac{\frac{1}{2}A}{L},$$

tj. $b_n \in \left(-\frac{A}{2L}, \frac{A}{2L}\right)$. Položme $n^* = \max\{n_0, n_1, n_2\}$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n^*$ platí

$$\frac{a_n}{b_n} > \frac{\frac{1}{2}A}{b_n} > \frac{\frac{1}{2}A}{\frac{A}{2L}} = L \geq K.$$

(2) $A = \infty$. Zvolme $K \in \mathbb{R}$. Nalezneme $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1 : a_n > 1.$$

Položme $L = \max\{K, 1\}$. Nalezneme $n_2 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_2 : |_n - 0| < \frac{1}{L}.$$

Položme $n^* = \max\{n_0, n_1, n_2\}$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n^*$ platí

$$\frac{a_n}{b_n} > \frac{1}{b_n} > \frac{1}{\frac{1}{L}} = l \geq K,$$

což jsme chtěli dokázat. □

Poznámka 5 (Supremum a infimum v $\mathbb{R}^*$)**.** Musíme rozlišovat $(\mathbb{R}, \leq)$ a $(\mathbb{R}^*, \leq)$. V $\mathbb{R}^*$ platí $\sup \emptyset = -\infty$ a podobně $\inf \emptyset = \infty$. Je-li $M \subset \mathbb{R}$ a M není shora omezená, je $\sup M = \infty$ a podobně je-li $M \subset \mathbb{R}$ a M není zdola omezená, je $\inf M = -\infty$.

2.2 Hlubší věty o limitách

Věta 4. *Nechť* $\{a_n\}$ *je monotónní posloupnost. Potom existuje* $\lim a_n$. *Je-li* $\{a_n\}$ *neklesající, pak* $\lim a_n = \sup\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$. *Je-li* $\{a_n\}$ *nerostoucí, pak* $\lim a_n = \inf\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$.

Důkaz. Položme $A = \sup\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$ a předpokládejme, že $\{a_n\}$ je neklesající. Rozlišíme následující možnosti:

(i) $\{a_n\}$ není shora omezená. Potom $A = \infty$. Zvolme $K \in \mathbb{R}$. Nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $a_{n_0} > K$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ platí

$$a_n \geq a_{n_0} > K.$$

(ii) $\{a_n\}$ je shora omezená. Potom $A \in \mathbb{R}$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Číslo $A - \varepsilon$, které je menší než A, není horní závorou množiny $\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$. Nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $a_{n_0} > A - \varepsilon$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ platí

$$A - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq A < A + \varepsilon.$$

Odtud plyne $\lim a_n = A$.

Pokud je $\{a_n\}$ nerostoucí, lze postupovat analogicky, ale supremum je nahrazeno infimem. Je možné také přejít k posloupnosti $\{-a_n\}$. □

Poznámka 6. Z důkazu předchozí věty plyne, že pro monotónní posloupnost $\{a_n\}$ platí:

$$\{a_n\} \text{ je } \begin{cases} \text{neklesající} \begin{cases} \text{je shora omezená,} & \text{pak } \lim a_n \in \mathbb{R} \\ \text{není shora omezení,} & \text{pak } \lim a_n = \infty \end{cases} \\ \text{nerostoucí} \begin{cases} \text{je zdola omezená,} & \text{pak } \lim a_n \in \mathbb{R} \\ \text{není zdola omezená,} & \text{pak } \lim a_n = -\infty \end{cases} \end{cases}$$

Příklad. Nechť $q \in (0, 1)$. Potom platí $\lim_{n\to\infty} q^n = 0$. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $q^n \geq q^{n+1} \geq 0$. Podle věty 4 existuje $A \in \mathbb{R}$ takové, že $\lim_{n\to\infty} q^n = A$. Podle VĚTY 2.8. platí $A \geq 0$.

$$A = \lim_{n\to\infty} q^{n+1} = \lim_{n\to\infty} q \cdot q^n = q \cdot A,$$

odtud plyne $A = 0$. Použili jsme VĚTU 2.5. Pro úplnost uveďme ještě toto:

$$\lim_{n\to\infty} q^n \begin{cases} \infty & \text{pro } q > 1, \\ 1 & \text{pro } q = 1, \\ 0 & \text{pro } q \in (-1, 1), \\ \text{neexistuje} & \text{pro } q \leq 1. \end{cases}$$

(a) $\lim_{n\to\infty} q^n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(\frac{1}{q}\right)^n} = \infty$ dle věty 2.12

(b) $\lim_{n\to\infty} q^n = \lim_{n\to\infty} 1 = 1$

(c) Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $-|q|^n \leq q^n \leq |q|^n$, což konverguje k nule, takže i $-|q|^n$ konverguje k nule, a tedy $\lim_{n\to\infty} q^n = 0$.

(d) $\lim_{n\to\infty} q^{2n} = \lim_{n\to\infty} \left(q^2\right)^n = \begin{cases} 1 & q = -1, \\ \infty & q < -1. \end{cases}$ Podobně $\lim_{n\to\infty} q^{2n+1} = \lim_{n\to\infty} q \cdot \left(q^2\right)^n = \begin{cases} -1 & q = -1, \\ -\infty & q < -1 \end{cases}$

Věta 2.5. dává tvrzení.

Poznámka 7 (Varování)**.** V předchozím výpočtu je krok ověření existence limity podstatný. Mějme posloupnost $a_1 = -1, a_{n+1} = -a_n$. Pak

$$\begin{aligned} \lim a_{n+1} &= \lim(-a_n) = -A \\ &= \lim a_n = A \\ &\implies \lim a_n = 0, \end{aligned}$$

ale tato limita neexistuje! Tento výpočet je špatně.

Věta 5 (Bolzano–Weierstrass)**.** *Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost. Potom existuje vybraná posloupnost $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, která je konvergentní.*

Důkaz. Nalezneme posloupnosti $\{\alpha_k\}, \{\beta_k\}$ splňující:

(a) pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí $\alpha_k \leq \beta_k$,

(b) pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí $[\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}] = \left[\alpha_k, \frac{1}{2}(\alpha_k + \beta_k)\right]$ nebo $[\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}] = \left[\frac{1}{2}(\alpha_k + \beta_k), \beta_k\right]$,

(c) pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí, že množina $\{j \in \mathbb{N}, a_j \in [\alpha_k, \beta_k]\}$ je nekonečná.

Konstrukce $\{\alpha_k\}, \{\beta_k\}$: Posloupnost $\{a_n\}$ je omezená, takže nalezneme $\alpha_1, \beta_1 \in \mathbb{R}$ splňující

$$\forall n \in \mathbb{N} : \alpha_1 \leq a_n \leq \beta_1.$$

Postupujeme indukcí. Předpokládejme, že již máme α_k, β_k. Množina

$$S = \{j \in \mathbb{N}, a_j \in [\alpha_k, \beta_k]\}$$

je nekonečná. Dále definujme

$$\begin{aligned} L &= \left\{ j \in \mathbb{N}, a_j \in \left[\alpha_k, \frac{1}{2}(\alpha_k, \beta_k)\right] \right\}, \\ P &= \left\{ j \in \mathbb{N}, a_j \in \left[\frac{1}{2}(\alpha_k, \beta_k), \beta_k\right] \right\}. \end{aligned}$$

Platí S je nekonečná a $S = L \cup P$. Potom L nebo P je nekončená. Pokud je L nekonečná, klademe $\alpha_{k+1} = \alpha_k$, $\beta_{k+1} = \frac{1}{2}(\alpha_k + \beta_k)$. Pokud je L konečná, potom je P nekonečná a klademe $\alpha_{k+1} = \frac{1}{2}(\alpha_k + \beta_k)$, $\beta_{k+1} = \beta_k$.

Limita pomocných posloupností: Z konstrukce plyne, že $\{a_k\}$ je neklesající a podobně $\{\beta_k\}$

je nerostoucí. Dále platí, že

$$\forall k \in \mathbb{N} : \alpha_1 \leq \alpha_k \leq \beta_k \leq \beta_1.$$

Máme dvě monotónní posloupnosti, které jsou omezené, takže mají podle věty 4 limity

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_k = \alpha \in [\alpha_1, \beta_1]\,,$$
$$\lim_{n\to\infty} \beta_k = \beta \in [\alpha_1, \beta_1]\,.$$

Platí

$$\beta - \alpha = \lim_{n\to\infty} (\beta_k - \alpha_k) = \lim_{n\to\infty} (\beta_1 - \alpha_1) \cdot 2^{-k+1} = 0$$

Odtud plyne $\alpha = \beta$.

Konstrukce vybrané posloupnosti: Položme $n_1 = 1$. Konstrukce indukcí. Předpokládejme, že již máme přirozená čísla $n_1 < n_2 < \cdots < n_k$ a pro každé $j \in \mathbb{N}, j \leq k$ platí $a_{n_j} \in [\alpha_j, \beta_j]$. Budeme hledat n_{k+1}. Množina $\{i \in \mathbb{N}, a_i \in [\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}]\}$ je nekonečná podle (c). Potom i množina

$$\{i \in \mathbb{N}, i > n_0 \wedge a_i \in [\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}]\}$$

je nekonečná. Máme tedy nalézt $n_{k+1} \in \mathbb{N}$ takové, že $n_{k+1} > n_k$ a $a_{n_{k+1}} \in [\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}]$. Potom pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí

$$\alpha_k \leq a_{n_k} \leq \beta_k,$$

ale α_k i β_k konvergují k α, takže podle věty o dvou strážnících platí

$$\lim_{n\to\infty} a_{n_k} = \alpha \in \mathbb{R},$$

což jsme chtěli dokázat. □

Definice 1. Nechť $\{a_n\}$je posloupnost reálných čísel. Pak definujeme

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \begin{cases} \lim_{n\to\infty} \sup\{a_k, k \geq n\}\,, & \text{jestliže je } a_n \text{ shora omezená,} \\ \infty, & \text{jestliže není } \{a_n\} \text{ shora omezená.} \end{cases}$$

Tuto hodnotu nazýváme **limes superior** posloupnosti $\{a_n\}$. Obdobně definujeme **limes inferior** posloupnosti $\{a_n\}$ předpisem

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \begin{cases} \lim_{n\to\infty} \inf\{a_k, k \geq n\}\,, & \text{jestliže je } a_n \text{ zdola omezená,} \\ -\infty, & \text{jestliže není } \{a_n\} \text{ zdola omezená.} \end{cases}$$

Poznámka 8. (i) Definice 1 je korektní díky větě o limitě monotónní posloupnosti.

(ii) Místo $\limsup_{n\to\infty} a_n$ někdy píšeme $\overline{\lim_{n\to\infty}}$ a místo $\liminf a_n$ $\underline{\lim_{n\to\infty}}$.

Příklad. (i) $\limsup_{n\to\infty}(-1)^n = 1$, $\liminf_{n\to\infty} = -1$.

(ii) $\limsup_{n\to\infty}(-n) = -\infty$, $\liminf_{n\to\infty}(-n) = -\infty$.

Věta 6 (limita, limes superior a limes inferior). *Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost a $A \in \mathbb{R}^*$. Potom $\lim a_n = A$ právě tehdy, když $\limsup a_n = \liminf a_n = A$.*

Důkaz. (i) „$\Longrightarrow$“

- $A \in \mathbb{R}$: Podle věty $\{a_n\}$ omezená. Označme $b_n = \sup\{a_n, k \geq n\}$, $c_n = \inf\{a_k, k \geq n\}$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : |a_n - A| < \varepsilon.$$

  Potom platí

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon.$$

  Odtud plyne, že pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ platí

$$A - \varepsilon \leq c_n \leq b_n \leq A + \varepsilon.$$

  Podle věty plyne, že

$$A - \varepsilon \leq \underbrace{\lim c_n}_{\liminf a_n} \leq \underbrace{\lim b_n}_{\limsup a_n} \leq A + \varepsilon,$$

  odkud plyne $\limsup_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n = A$.

- $A = \infty$: $\{a_n\}$ není omezená shora, ale je omezená zdola. Dostáváme $\limsup a_n = \infty$ přímo z definice. Zvolme $K \in \mathbb{R}$. Nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : a_n > K + 1.$$

  Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ platí

$$c_n \geq K + 1 > K.$$

  Je tedy $\liminf a_n = \lim c_n = \infty$.

- $A = -\infty$: Proveďte samostatně.

(ii) „$\Longleftarrow$“

- $A \in \mathbb{R}$: $\limsup a_n = \liminf a_n = A$. Zde máme, že $\{a_n\}$ je omezená posloupnost. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $b_n, c_n \in \mathbb{R}$ a

$$c_n \leq a_n \leq b_n.$$

  Protože c_n konverguje k $\liminf a_n = A$ a b_n k $\limsup a_n = A$, je podle věty o dvou strážnících $\lim a_n = A$.

- $A = \infty$: $\{a_n\}$ není shora omezená, ale je zdola omezená. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}$

platí $c_n \in \mathbb{R}$ a platí $c_n \leq a_n$. Protože c_n konverguje k $\liminf a_n = \infty$, je podle věty o dvou strážnících i $\lim a_n = \infty$.

- $A = -\infty$: Samostatně. □

Věta 7. *Nechť $\{x_n\}$ a $\{y_n\}$ jsou postloupnosti. Předpokládejme, že platí*

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : x_n \leq y_n.$$

Potom $\limsup x_n \leq \limsup y_n$ *a* $\liminf x_n \leq \liminf y_n$.

Důkaz. Dokážeme jen druhou nerovnost, první se provede obdobně. Pokud $\{x_n\}$ není zdola omezená, potom $\liminf x_n = -\infty$ a dokazovaná nerovnost zřejmě platí. Předpokládejme tedy, že $\{x_n\}$ je zdola omezená. Potom je zdola omezená i posloupnost $\{y_n\}$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \leq n_0$ platí

$$\inf \{x_k, k \geq n\} \leq \inf \{y_k, k \geq n\}.$$

Protože levá strana konverguje k $\liminf x_n$ a pravá k $\liminf y_n$, musí platit i $\liminf x_n \leq \liminf y_n$. □

Definice 2. Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost. Řekneme, že $A \in \mathbb{R}^*$ je **hromadná hodnota** posloupnosti $\{a_n\}$, jestliže existuje vybraná posloupnost $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ z posloupnosti $\{a_n\}$ taková, že platí $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = A$. Množinu všech hromadných hodnot posloupnosti a_n značíme $H(\{a_n\})$.

Příklad. (i) $H(\{(-1)^n\}) = \{-1, 1\}$

(ii) $H(\{\sin n\}) = [-1, 1]$

Věta 8 (limes superior, limes inferior a hromadné hodnoty)**.** *Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost. Potom* $\limsup a_n, \liminf a_n \in H(\{a_n\})$ *a pro každé* $y \in H(\{a_n\})$ *platí* $\liminf a_n \leq y \leq \limsup a_n$.

Důkaz. Označme $A = \limsup a_n$. Rozlišíme následující případy:

(i) $A \in \mathbb{R}$: Označme $b_n = \sup \{a_k, k \geq n\}$. Potom platí $b_n \in \mathbb{R}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$ a $\{b_n\}$ je nerostoucí posloupnost splňující $\lim b_n = A$. Nalezneme rostoucí posloupnost přirozených čísel $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ a rostoucí posloupnost přirozených čísel $\{m_k\}_{k=1}^{\infty}$ takové, že $m_k \leq n_k$ a

$$|b_{m_n} - a_{n_k}| < \frac{2}{k}. \tag{1}$$

- $k = 1$: Položme $m_1 = 1$. Podle definice je $b_{m_1} = \sup \{a_k, k \geq m_1\}$. Nalezneme $n_1 \geq m_1$ splňující $b_{m_1} \geq a_{n_1} > b_{m_1} - \frac{2}{k}$.

- Indukční krok z k na $k+1$: Máme

$$n_1 < n_2 < n_3 < \ldots < n_k,$$
$$m_1 < m_2 < m_3 < \ldots < m_k.$$

Nalezneme $m_{k+1} \in \mathbb{N}$ takové, že $m_{k+1} > n_k$:

$$b_{m_{k+1}} = \sup\{a_j, j \geq m_{k+1}\}.$$

Nalezneme

$$n_{k+1} >\geq a_{n_{k+1}} > b_{m_{k+1}} - \frac{2}{k+1}.$$

Pak podle 1 je

$$|b_{m_{k+1}} - a_{m_{k+1}}| < \frac{2}{k+1}.$$

platí $\lim_{k\to\infty} b_{m_k} = A = \lim_{k\to\infty}\left(b_{m_k} - \frac{2}{k+1}\right)$, takže $\lim a_{n_k} = A$.

(ii) $A = \infty$: $\{a_n\}$ není shora omezená.

- $k = 1$: Nalezneme $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že $a_{n_1} > 1$.
- Indukční krok z k na $k+1$: Máme $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots < n_k$. Množina $\{a_j, j > n_k\}$ není shora omezená, takže nalezneme $n_{k+1} \in \mathbb{N}, n_{k+1} > n_k$ takové, že $a_{n_{k+1}} > k+1$. Pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí $a_{n_k} > k$, ale k diverguje do ∞, takže podle věty o dvou strážnících $\lim a_{n_k} = \infty$.

(iii) $A = -\infty$: $\{a_n\}$ není zdola omezená. Máme tedy $\liminf a_n = -\infty$. Podle věty o dvou strážnících je $\lim a_n = -\infty$, a tedy $-\infty \in H(\{a_n\})$.

Důkaz nerovnosti pro $\liminf a_n$.

Označme $y \in H(\{a_n\})$. Pokud $\liminf a_n = -\infty$, pak $\liminf a_n = -\infty \leq y$. Předpokládejme tedy, že $\liminf a_n < -\infty$. Potom platí

$$\liminf a_n = \lim_{n\to\infty} \inf\{a_k, k \geq n\}.$$

Nalezneme rostoucí posloupnost přirozených čísel $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ takovou, že $\lim_{n\to\infty} a_{n_k} = y$. Pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí

$$\inf\{a_j, j \geq n_k\} \leq a_{n_k}.$$

Protože a_{n_k} konverguje k y a $\inf\{a_j, j \geq n_k\}$ konverguje k $\liminf a_n$, platí $\liminf a_n \leq y$, což jsme chtěli dokázat. Pro limes superior postupujeme obdobně. □

Důsledek 1. Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost.Potom je $H(\{a_n\})$ neprázdná.

Důkaz. $\limsup a_n \in H(\{a_n\})$ □

Definice 3 (Bolzanova–Cauchyova podmínka)**.** Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ splňuje **Bolzanovu–Cauchyovu podmínku**, jestliže

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \, \exists n_0 \in \mathbb{N} \, \forall m, n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, m \geq n_0 : |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Věta 9. *Posloupnost $\{a_n\}$ má vlastní limitu právě tehdy, když splňuje Bolzanovu–Cauchyovu podmínku.*

Důkaz. $\Longrightarrow$ Předpokládáme, že $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. K němu nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{2}$$

Potom pro každé $m, n \in \mathbb{N}, m, n \geq n_0$ platí

$$|a_n - a_m| = |a_n - A + A - a_m| \leq |a_n - A| + |a_m - A|.$$

Pak podle (2) je

$$|a_n - A| + |a_m - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

$\Longleftarrow$ Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Podle BC podmínky nalezneme $n \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, m \geq n_0 : |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Odtud plyne

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : |a_n - a_{n_0}| < \varepsilon,$$
$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : a_{n_0} - \varepsilon < a_n < a_{n_0} + \varepsilon.$$

Dále máme

$$a_{n_0} - \varepsilon \leq \liminf a_n \leq \limsup a_n \leq a_{n_0} + \varepsilon.$$

Dostáváme tak, že $\limsup a_n, \liminf a_n \in \mathbb{R}$ a $0 \leq \limsup a_n - \liminf a_n \leq 2\varepsilon$. Platí tedy $\limsup a_n = \liminf a_n \in \mathbb{R}$, a tedy podle věty existuje vlastní limita a_n. □

Kapitola 3

Limita a spojitost funkce

Definice 4. **Funkce f jedné reálné proměnné** (dále jen **funkce**) je zobrazení $f : M \to \mathbb{R}$, kde M je podmnožinou množiny reálných čísel.

Definice 5. Funkce $f : J \to \mathbb{R}$ je **rostoucí** na intervalu J, jestliže pro každou dvojici $x_1, x_2 \in J, x_1 <$

Definice 6. **Monotónní funkce**

Definice 7. Nechť f je funkce a $M \subset \mathcal{D}(f)$.

Definice 8. Nechť $c \in \mathbb{R}$. Potom **okolím bodu** c rozumíme každou množinu tvaru $B(c, \varepsilon) = (c-\varepsilon, c+\varepsilon)$, kde $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. **Okolím** bodu ∞ rozumíme každou množinu tvaru $B(\infty, \varepsilon) = \left(\frac{1}{\varepsilon}, \infty\right)$, kde $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. **Okolím** bodu $-\infty$ rozumíme každou množinu $B(-\infty, \varepsilon)$

Definice 9. Nechť $c \in \mathbb{R}$. Potom **prstencovým okolím** bodu c rozumíme každou množinu tvaru $(c-\varepsilon, c+\varepsilon) \setminus \{c\}$, kde

Poznámka 9 (Pozorování)**.** Nechť $c_1, c_2 \in \mathbb{R}^*, c_1 \neq c_2$. Potom existuje $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ takové, že $B(c_1, \varepsilon) \cap B(c_2, \varepsilon) = \emptyset$.

Definice 10. Řekneme, že číslo $A \in \mathbb{R}^*$ je **limitou funkce f v bodě** $c \in \mathbb{R}^*$, jestliže

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \, \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \, \forall x \in P(c, \delta) : f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Věta 10. *Nechť funkce f má v bodě $c \in \mathbb{R}^*$ limitu $A \in \mathbb{R}^*$ a limitu $B \in \mathbb{R}^*$. Potom platí $A = B$.*

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že $A \neq B$. Nalezneme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ takové, že $B(A, \varepsilon) \cap$

$B(B,\varepsilon)=\emptyset$. Nalezneme $\delta_1,\delta_2\in\mathbb{R},\delta_1,\delta_2>0$ takové, že platí

$$\forall x\in P(c,\delta_1):f(x)\in B(A,\varepsilon),\forall x\in P(c,\delta_2):f(x)\in B(B,\varepsilon).$$

Položme $\delta_3=\min\{\delta_1,\delta_2\}$. Zvolme $z\in P(c,\delta_3)$. Potom platí $c\in P(c,\delta_1)$, a tedy $f(z)\in B(A,\varepsilon)$. Podobně máme $z\in P(c,\delta_2)$, a tedy $f(z)\in B(B,\varepsilon)$. Odtud plyne

$$f(z)\in B(A,\varepsilon)\cap B(B,\varepsilon)=\emptyset,$$

což je spor. □

Poznámka 10.

(1) Pokud existuje limita funkce f v bodě $c\in\mathbb{R}^*$, pak ji značíme symbolem $\lim_{x\to c}f(x)$.

(2) Pokud existuje $\lim_{x\to c}f(x)$, potom je f definována na jistém prstencovém okolí bodu c.

(3) Limitu funkce můžeme počítat ve vlastním bodě c, tj. $c\in\mathbb{R}$, nebo v nevlastním bodě c, tj. $c\in\{\infty,-\infty\}$. Výsledek může být opět vlastní nebo nevlastní.

(4) Nechť $c,A\in\mathbb{R}$. Potom platí, že $\lim_{x\to c}f(x)=A$ právě tehdy, když

$$\forall\varepsilon\in\mathbb{R},\varepsilon>0\,\exists\delta\in\mathbb{R},\delta>0\,\forall x\in\mathbb{R},0<|x-c|<\delta:|f(x)-A|<\varepsilon.$$

(5) Nechť $c,A\in\mathbb{R},K\in\mathbb{R},K>0$. Potom $\lim_{x\to c}f(x)=A$ právě tehdy, když platí

$$\forall\varepsilon\in\mathbb{R},\varepsilon>0\,\exists\delta\in\mathbb{R},\delta>0\,\forall x\in\mathbb{R},0<|x-c|<\delta:|f(x)-A|<K\varepsilon.$$

Definice 11. Nechť $c\in\mathbb{R}$.

Definice 12. Nechť $A\in\mathbb{R}^*$

Poznámka 11. Věta 10 platí analogicky i pro limitu zleva a limitu zprava. Značení: $\lim_{x\to c_-}f(x)$, resp. $\lim_{x\to c_+}f(x)$.

Příklad.

- Nechť $c\in\mathbb{R}^*,A\in\mathbb{R},\delta_0\in\mathbb{R},\delta_0>0$ splňují $\forall x\in P(c,\delta_0):f(x)=A$. Potom $\lim_{x\to c}f(x)=A$.
- Nechť $c\in\mathbb{R}^*$. Potom platí $\lim_{x\to c}x=c$. Zvolme $\varepsilon\in\mathbb{R},\varepsilon>0$. Položme $\delta=\varepsilon$. Potom platí $P(c,\delta)=P(c,\varepsilon)\subseteq B(c,\varepsilon)$, a tedy $\forall x\in P(c,\delta):x\in B(c,\varepsilon)$.

Poznámka 12 (Pozorování). Nechť f,g jsou funkce, $c\in\mathbb{R}^*,\delta_0\in\mathbb{R},\delta_0>0$ a platí

$$\forall x\in P(c,\delta_0):f(x)=g(x).$$

Potom $\lim_{x\to c}f(x)=A\in\mathbb{R}^*$ právě tehdy, když $\lim_{x\to c}g(x)=A\in\mathbb{R}^*$.

Poznámka 13. Limita funkce v bodě má „lokální charakter“.

Definice 13. Řekneme, že funkce f je **spojitá v bodě** $c \in \mathbb{R}$

Poznámka 14. Funkce je spojitá v bodě $c \in \mathbb{R}$ právě tehdy, když platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \, \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \, \forall x \in B(c, \delta) : f(x) \in B(f(c), \varepsilon).$$

Definice 14. spojitost zprava a spojitost zleva

Definice 15. funkce spojitá na intervalu

Poznámka 15. Nechť $c \in \mathbb{R}, A \in \mathbb{R}^*$. Potom platí, že $\lim_{x \to c} f(x) = A$ právě tehdy, když $\lim_{x \to c_-} f(x) = A$ a $\lim_{x \to c_+} f(x) = A$.

Implikace $\Longrightarrow$ je zřejmá. Implikace $\Longleftarrow$: Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Nalezneme $\delta_1 \in \mathbb{R}, \delta_1 > 0$ takové, že

$$\forall x \in P_1(c, \delta_1) : f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Podobně nalezneme $\delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_2 > 0$ takové, že

$$\forall x \in P_2(c, \delta_2) : f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Položme $\delta_3 = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Potom máme

$$P(c, \delta_3) \subseteq P_+(c, \delta_1) \cup P_-(c, \delta_2).$$

Pro každé $x \in P(c, \delta_3)$ platí $f(x) \in B(A, \varepsilon)$.

3.1 Věty o limitách

Věta 11. *Nechť funkce f má v bodě $c \in \mathbb{R}^*$ vlastní limitu. Pak existuje $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že f je na $P(c, \delta)$ omezená.*

Důkaz. Označme $A = \lim_{x \to c} f(x)$. Potom platí $A \in \mathbb{R}$. Položme $\varepsilon = 1$. K němu nalezneme $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c, \delta) : f(x) \in B(A, \varepsilon)$, neboli

$$\forall x \in P(c, \delta) : f(x) \in (A - 1, A + 1).$$

Tedy f je omezená na $P(c, \delta)$. □

Věta 12 (Aritmetika limit)**.**

Důkaz. (b) Případ $A, B \in \mathbb{R}$: Podle věty 3.2 nalezneme $K \in \mathbb{R}, K > 0$ takové, že existuje $\delta_0 \in \mathbb{R}, \delta_0 > 0$ splňující

$$\forall x \in P(c, \delta_0) : |f(x)| < K.$$

Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Nalezneme $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_1, \delta_2 > 0$ taková, že platí

$$\forall x \in P(c, \delta_1) : |f(x) - A| < \varepsilon,$$
$$\forall x \in P(c, \delta_2) : |g(x) - B| < \varepsilon.$$

Položme $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \delta_2\}$.Pro každé $x \in P(c, \delta)$ platí

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - AB| &= |f(x)g(x) - f(x)B + f(x)B - AB| \\ &\leq |f(x)(g(x) - B)| + |(f(x) - A)B| + + \quad < K\varepsilon + \varepsilon|B| = (K + |B|)\varepsilon. \end{aligned}$$

Odtud plyne $\lim_{x \to c} f(x)g(x) = AB$.

(c) Případ $A = \infty, B \in \mathbb{R}, B > 0$. Potom $\frac{A}{B}\infty$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. K němu nalezneme $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_1, \delta_2 > 0$ taková, že platí

$$\forall x \in P(c, \delta_1) : f(x) \in B(\infty, \frac{1}{2B}\varepsilon),$$
$$\forall x \in P(c, \delta_2) : g(x) \in B(B, \frac{1}{2}B).$$

Položme $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Pro každé $x \in P(c, \delta)$ platí

$$\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{\frac{2B}{\varepsilon}}{\frac{3}{2}B} = \frac{4}{3\varepsilon} > \frac{1}{\varepsilon},$$

tj. $\frac{f(x)}{g(x)} \in B(\infty, \varepsilon)$. □

Poznámka 16. Věta 12 platí analogicky i pro jednostranné limity.

Důsledek 2. Nechť $c \in \mathbb{R}$ a f, g jsou spojité funkce v bodě c. Potom také $f + g$ a fg jsou spojité v bodě c. Pokud navíc $g(c) \neq 0$, pak i funkce $\frac{f}{g}$ je spojitá v c.

Příklad. Funkce $x \mapsto c, x \in \mathbb{R}$ a $x \mapsto x, x \in \mathbb{R}$ jsou spojité na $\mathbb{R}$. Odtud a z důsledku 2 plyne, že každý polynom je spojitý v každém bodě z $\mathbb{R}$.

Věta 13. *oprava:* $A \in \mathbb{R}^*$

Důkaz. Rozlišíme dva případy

i. $A \in \mathbb{R}$: Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. K němu nalezneme $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_1, \delta_2 > 0$ taková, že

$$\forall x \in P(c, \delta_1) : |f(x) - A| < \frac{1}{2}A,$$
$$\forall x \in P(c, \delta_2) : |g(x) - 0| = |g(x)| < \frac{1}{2}A\varepsilon.$$

Položme $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \eta\}$. Potom pro každé $x \in P(c, \delta)$ platí

$$\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{\frac{1}{2}A}{\frac{1}{2}A\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon},$$

tj. $\frac{f(x)}{g(x)} \in B(\infty, \varepsilon)$. Potom tedy $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$.

ii. $A = \infty$: Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. K němu nalezneme $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_1, \delta_2 > 0$ taková, že

$$\forall x \in P(c, \delta_1) : f(x) \in B(\infty, \varepsilon),$$
$$\forall x \in P(c, \delta_2) : G(x) \in B(0, 1).$$

Položme $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \eta\}$. Potom pro každé $x \in P(c, \delta)$ platí

$$\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{\frac{1}{\varepsilon}}{1} = \frac{1}{\varepsilon}.$$

Odtud plyne $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$. □

Věta 14 (Limita a uspořádání)**.**

Důkaz. Označme $A = \lim_{x\to c} f(x), B = \lim_{x\to c} g(x)$.

(a) Nalezneme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ takové, že $B(A, \varepsilon) \cap B(B, \varepsilon) = \emptyset$. Potom pro každé $y_1 \in B(A, \varepsilon)$ a $y_2 \in B(B, \varepsilon)$ platí $y_1 > y_2$. Nalezneme $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_1, \delta_2 > 0$ taková, že

$$\forall x \in P(c, \delta_1) : f(x) \in B(A, \varepsilon),$$
$$\forall x \in P(c, \delta_2) : g(x) \in B(B, \varepsilon).$$

Položme $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Potom pro každé $x \in P(c, \delta)$ platí $f(x) \in B(A, \varepsilon), g(x) \in B(B, \varepsilon)$, a tedy $f(x) > g(x)$.

(b) Pro spor předpokládejme, že $A > B$. Podle již dokázaného bodu (a) nalezneme $\eta \in \mathbb{R}, \eta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(c, \eta) : f(x) > g(x).$$

Zvolme $z \in P(c, \min\{\delta, \eta\})$. Potom platí

$$f(z) > g(z) \geq f(z),$$

což je spor. (Druhá nerovnost z předpokladu.) □

Věta 15 (O dvou strážnících)**.**

Důkaz. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. K němu nalezneme $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_1, \delta_2 > 0$ taková, že

$$\forall x \in P(c, \delta_1) : f(x) \in B(A, \varepsilon),$$
$$\forall x \in P(c, \delta_2) : g(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Položme $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \eta\}$. Potom pro každé $x \in B(c, \delta)$ platí $f(x), g(x) \in B(A, \varepsilon)$ a navíc $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, tedy $h(x) \in B(A, \varepsilon)$. Odtud plyne, že $\lim_{x \to c} h(x) = A$. □

Poznámka 17. Pokud $A = \infty$, stačí strážník f. Podobně pro $A = \infty$.

Důsledek 3. Nechť $c \in \mathbb{R}^*, \lim_{x \to c} f(x) = 0$ a existuje $\eta \in \mathbb{R}, \eta > 0$ takové, že funkce g je na $P(c, \eta)$ omezená. Potom $\lim_{x \to c} f(x)g(x) = 0$.

Důkaz. Nalezneme $K \in \mathbb{R}, K > 0$ takové, že $\forall x \in P(c, \eta) : |g(x)| < K$. Platí také $\lim_{x \to c} |f(x)| = 0$. Potom $\forall x \in P(c, \eta)$ platí

$$-K|f(x)| \leq f(x)g(x) \leq K|f(x)|.$$

Odtud podle věty o dvou strážnících máme $\lim_{x \to c} f(x)g(x) = 0$. □

Věta 16 (Limita složené funkce)**.**

Důkaz. Označme $A = \lim_{y \to _0} f(y)$. Chceme $\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = A$.

(P) Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. K nim nalezneme $\psi \in \mathbb{R}, \psi > 0$ takové, že

$$\forall y \in P(y_0, \psi) : f(y) \in B(A, \varepsilon).$$

K ψ nalezneme $\delta' \in \mathbb{R}, \delta' > 0$ takové, že platí

$$\forall x \in P(x_0, \delta') : g(x) \in B(y_0, \psi).$$

Nechť $\eta \in \mathbb{R}, \eta > 0$ splňuje podmínku (P). Položme $\delta = \min\{\delta', \eta\}$. Pro každé $x \in P(x_0, \delta)$ platí $g(x \in B(y_0, \psi)$ a $g(x) \neq y_0$, tedy $g(x) \in P(y_0, \psi)$. Odtud plyne $f(g(x)) \in B(A, \varepsilon)$.

(S) Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. K němu díky (S) nalezneme $\psi \in \mathbb{R}, \psi > 0$ takové, že

$$\forall y \in B(y_0, \psi) : f(y) \in B(f(y_0), \varepsilon),$$

neboť $A = f(y_0)$. K ψ nalezneme $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(x_0, \delta) : g(x) \in B(y_0, \psi).$$

Potom pro každé $x \in P(x_0, \delta)$ platí $f(g(x)) \in B(f(y_0), \varepsilon) = B(A, \varepsilon)$. □

Důsledek 4. Jestliže je funkce g spojitá v bodě $c \in \mathbb{R}$ a funkce f je spojitá v bodě $g(c)$, potom je funkce $f \circ g$ spojitá v bodě c.

Poznámka 18. Platí i varianty věty 3.1 pro jednostranné limity, např.: Nechť $x_0, y_0 \in \mathbb{R} \setminus \{-\infty\}$, f, g jsou funkce, $\lim_{x \to x_0^+} g(x) = y_0, \lim_{y \to y_0^+} f(y)$ existuje a je splněna alespoň jedna z následujících podmínke:

(P) $\exists \eta \in \mathbb{R}, \eta > 0 \, \forall x \in P_+(x_0, \eta) : g(x) > y_0$,

(S) f je spojitá v bodě y_0,

potom $\lim_{x \to x_0^+} f(g(x)) = \lim_{y \to y_0^+} f(y)$.

Věta 17 (Heine)**.**

Důkaz.

$\Longrightarrow$ Nechť $\{x_n\}$ je posloupnost splňující

- $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \neq c$,
- $\lim_{n \to \infty} x_n = c$.

Chceme ukázat, že $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = A$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Díky (i) nalezneme k ε číslo $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(c, \delta) : f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

K δ nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : x_n \in B(c, \delta),$$

neboť $\lim_{n \to \infty} x_n = c$. Pak máme

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : x_n \in P(c, \delta).$$

Potom z předchozího plyne

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : f(x_n) \in B(A, \varepsilon).$$

Odtud $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = A$.

$\Longleftarrow$ Obměnou. Předpokládejme negaci (i):

$$\exists \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \, \forall \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \, \exists x \in P(c, \delta) : \neg(f(x) \in B(A, \varepsilon)).$$

Nechť $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ a podle $\neg$ (i) splňuje

$$\forall \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \, \exists x \in P(c, \delta) : \neg(f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Pro každé $n \in \mathbb{N}$ nalezneme $x_n \in P\left(c, \frac{1}{n}\right)$ takové, že $\neg(f(x_n) \in B(A, \varepsilon))$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $x_n \neq c$. Dále máme $\lim_{n\to\infty} x_n = c$. Zvolme $\tau \in \mathbb{R}, \tau > 0$. K němu nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ splňující $\frac{1}{n_0} < \tau$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ platí

$$x_n \in P(c, \frac{1}{n}) \subseteq P(c, \frac{1}{n_0}) \subseteq B(c, \tau).$$

Neplatí však $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$, neboť pro každé $n \in \mathbb{N}$ máme $\neq (f(x_n) \in B(A, \varepsilon))$. □

Poznámka 19. Lze formulovat varianty Heineovy věty, např.: Nechť $c \in \mathbb{R}$ a f je funkce. Pak jsou výroky (i) a (ii) ekvivalentní:

(i) f je spojitá zprava v bodě c,

(ii) pro každou posloupnost $\{x_n\}$ splňující

- $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \geq c$,
- $\lim_{n\to\infty} x_n = c$,

platí $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(c)$.

Příklad. Uvažujme funkci $f(x) = \sin\frac{1}{x}, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Položme $x_n = \frac{1}{n\pi}, n \in \mathbb{N}$, $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, n \in \mathbb{N}$. Platí $x_n \neq 0, y_n \neq 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Navíc je

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} \sin(n\pi) = 0,$$
$$\lim_{n\to\infty} f(y_n) = \lim_{n\to\infty} \left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1,$$

tedy $\lim_{x\to 0} f(x)$ neexistuje.

Věta 18 (Monotónní funkce)**.**

Důkaz. (a) Označme $m = \inf f((a, b))$. Předpokládejme, že $m \in \mathbb{R}$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Podle definice infima není číslo $m + \varepsilon$ dolní závorou množiny $f((a, b))$. Nalezneme $x' \in (a, b)$ takové, že $m \leq f(x') < m + \varepsilon$. Nalezneme $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že $P_+(a, \delta) \subset (a, x')$. Potom pro každé $x \in P_+(a, \delta)$ platí, že $a < x < x'$, a tedy

$$m - \varepsilon < m \leq f(x) \leq f(x') < m + \varepsilon.$$

Potom máme $f(x) \in B(m, \varepsilon)$. Podobně postupujeme, pokud $m = -\infty$.

(b) Obdobně. □

3.2 Funkce spojité na intervalu

Věta 19 (Bolzano)**.**

Důkaz. Nechť $C \in (f(a), f(b))$. Položme $M = \{z \in [a,b], f(z) < C\}$. Množina M je neprázdná ($a \in M$) a shora omezená, neboť $M \subseteq [a,b]$. Označme $\xi = \sup M$ (používáme vlastnost suprema). Přivedeme ke sporu možnost, že $f(\xi) < C$ i $f(\xi) < C$.

(*i*) Pro spor předpokládejme, že $f(\xi) < C$. Platí tedy, že $\xi < b$. Funkce f je v ξ spojitá zprava. Podle věty 14 (a) nalezneme $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in [\xi, \xi < \delta) : f(x) < C.$$

Potom máme, že $[\xi, \xi + \delta) \subset M$, což je spor.

(*ii*) Pro spor předpokládejme, že $f(\xi) < C$. Potom $\xi > a$. Funkce f je zleva spojitá v ξ. Podle věty 14 (a) nalezneme $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in (\xi - \delta, \xi] : f(x) > C.$$

Potom $M \subseteq [a, \xi - \delta]$, což je spor ($\xi - \delta < \xi$ a ξ je horní závora). □

Poznámka 20. Věta 19 platí i v případě, že $f(a) > f(b)$.

Lemma 1.

Důkaz. Pokud $M = \emptyset$, pak M je interval. Předpokládejme tedy, že $M \neq \emptyset$. Položme $a = \inf M, b = \sup M$. Ověříme, že interval $(a,b) \subseteq M \subseteq (a,b) \cup \{a,b\}$. Nejprve ověříme $(a,b) \subseteq M$. Zvolme $z \in (a,b)$. Nalezneme prvky $x, y \in M$ splňující $x < z$ a $z < y$. Podle podmínky ze znění máme $z \in M$. Nyní ověříme $M \subseteq (a,b) \cup \{a,b\}$. Zvolme $z \in M$. Potom $a \leq z \leq b$. Odtud plyne $z \in (a,b) \cup \{a,b\}$. □

Věta 20.

Důkaz. Použijeme lemma 1. Předpokládejme, že $y_1, y_2 \in f(J)$ a $z \in \mathbb{R}$ splňují $y_1 < z < y_2$. Nalezneme $x_1, x_2 \in J$ takové, že $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$. Podle věty 19 nalezneme $\xi \in (x_1, x_2)$ (resp. $\xi \in (x_2, x_1)$) splňující $f(\xi) = z$ (f je spojitá na J, a tedy i na $[x_1, x_2]$, resp. $[x_2, x_1]$). Máme tedy $z \in f(J)$. Podle lemmatu 1 je $f(J)$ interval. □

Věta 21.

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že f není omezená shora. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ nalezneme $x_n \in [a,b]$ takový, že $f(x_n) > n$. Díky Weierstrassově větě nalezneme vybranou posloupnost $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ z $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$. Pak $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = x^* \in [a,b]$. Z varianty Heineovy věty plyne $\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(x^*) \in \mathbb{R}$, $\forall k \in \mathbb{N} : f(x_{n_k}) > n_k \geq k$. odstud plyne $\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = \infty$, což je spor. □

Poznámka 21. V důkazu věty 21 jsme užili následující variantu Heineovy věty: Nechť $I \subset \mathbb{R}$ je interval a $f : I \to \mathbb{R}$. Pak je ekvivalentní:

(i) f je spojitá na I,

(ii) pro každé $c \in I$ a každou posloupnost $\{x_n\}$ prvků intervalu I splňující $\lim_{n\to\infty} x_n = c$ platí $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(c)$.

Definice 16. maxima, minima, body maxima, body minima

Definice 17. lokální maximum, lokální minimum

Věta 22.

Důkaz. Dokážeme existenci maxima. Podle věty 21 je f omezená na intervalu $[a,b]$, a proto $G = \sup f([a,b])$ je prvkem $\mathbb{R}$. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ nalezneme $x_n \in [a,b]$ splňující $f(x_n) > G - \frac{1}{n}$. Pomocí Weierstrassovy věty nalezneme vybranou posloupnost $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ z $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ takovou, že $\lim_{n\to\infty} x_{n_k} \in \mathbb{R}$. Potom platí, že $x^* = \lim x_{n_k} \in [a,b]$. Dále máme, že $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = G$, neboť

$$\forall n \in \mathbb{N} : G - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq G,$$

a tedy $\lim_{n\to\infty} f(x_{n_k}) = G$. Podle Heineovy věty máme, že $\lim_{n\to\infty} f(x_{n_k}) = f(x^*)$. Odtud $f(x^*) = G$. □

Věta 23 (O inverzní funkci). *Nechť f je spojitá a rostoucí (resp. klesající) funkce na intervalu J. Potom funkce f^{-1} je spojitá a rostoucí (resp. klesjící) na intervalu $f(J)$.*

Důkaz. Funkce f je rostoucí, a tedy prostá. Funkce f^{-1} je tedy dobře definovaná na $f(J)$. Množina $f(J)$ je interval podle věty 20. Je-li f rostoucí (resp. klesající), pak je snadné ukázat, že f^{-1} je rostoucí (resp. klesající). Předpokládejme, že $y_0 \in f(J)$ není pravým koncovým bodem intervalu $f(J)$. Budeme dokazovat, že f^{-1} je spojitá zprava v bodě y_0. Označme $x_0 = f^{-1}(y_0)$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Bod y_0 není pravý koncový bod $f(J)$, a tedy x_0 není pravý koncový bod J, neboť f je rostoucí. Nalezneme $x_1 \in (x_0, x_0 + \varepsilon) \cap J$. Nalezneme $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že $f(x_1) = y_0 + \delta$. Pak pro každé $y \in [y_0, y_0 + \delta)$ platí $x_0 = f^{-1}(y_0) \leq f^{-1}(y) \leq f^{-1}(y_0 + \delta) = x_1$, takže $f^{-1}(y) \in [x_0, x_1) \subseteq B(x_0, \varepsilon) = B(f^{-1}(y_0), \varepsilon)$. Spojitost zleva v bodě, který není levým koncovým bodem $f(J)$, by se dokazovala analogicky. □

Kapitola 4

Elementární funkce

Věta 24.

4.1 Vlastnosti exponenciální funkce

(E3) $\underline{\exp(0) = 1}$

Podle (E1) platí $\exp(0) = \exp(0+0) = \exp(0) \cdot \exp(0)$, neboli $\exp(0) = \exp(0)^2$, tedy $\exp(0)$ je buď 0 nebo 1. Kdyby $\exp(0) = 0$, potom pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí

$$\exp(x) = \exp(x+0) = \exp(x) \cdot \exp(0) = 0,$$

což je spor s (E2).

(E4) $\underline{\forall x \in \mathbb{R} : \exp(x) \cdot \exp(-x) = 1}$

Pro $x \in \mathbb{R}$ platí:

$$1 = \exp(0) = \exp(x + (-x)) = \exp(x) \cdot \exp(-x).$$

(E5) $\underline{\forall n \in \mathbb{Z} \forall x \in \mathbb{R} : \exp(nx) = \exp(x)^n}$

- $n = 0$: pro $x \in \mathbb{R}$ je $\exp(0 \cdot x) = \exp(0) = 1 = \exp(x)^0$
- $n \rightsquigarrow n+1$: pro $x \in \mathbb{R}$ je

$$\begin{aligned}\exp((n+1)x) = \exp(nx + x) = \exp(nx) \cdot \exp(x) = \exp(x)^n \cdot \exp(x) \\ = \exp(x)^{n+1}\end{aligned}$$

- $n \in \mathbb{Z}, n < 0$: pro $x \in \mathbb{R}$ je

$$\exp(nx) = \exp(-(-nx)) = \frac{1}{\exp(-nx)} = \frac{1}{\exp(x)^{-n}} = \exp(x)^n$$

(E6) $\forall x \in (0,\infty) : \exp(x) > 1$

Z vlastnosti (E2) plyne, že existuje $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že

$$\forall z \in (0,\delta] : \exp(z) - 1 > 0.$$

Položme $k = \left[\frac{x}{\delta}\right]$. Potom můžeme psát

$$x = k\delta + z, \;\; z \in [0,\delta).$$

Potom máme

$$\exp(x) = \exp(k\delta + z) = \exp(k\delta) \cdot \exp(z) = \underbrace{\exp(\delta)^k}_{>1 \text{ pro } k \geq 1} \cdot \exp(z) > 1,$$

pokud $k = 0$, pak $z > 0$.

(E7) $\forall x \in (-\infty,0) : \exp(x) \in (0,1)$

Plyne z (E4) a (E6).

(E8) exp je rostoucí na $\mathbb{R}$

Zvolme $x, y \in \mathbb{R}, x < y$. Položme $k = y - x$. Potom $k > 0$ a platí

$$\exp(y) = \exp(x + k) = \underbrace{\exp(x)}_{>0} \cdot \underbrace{\exp(k)}_{>1} > \exp(x).$$

(E9) $\lim_{x\to\infty} \exp(x) = \infty$

Podle věty je $\lim_{x\to\infty} \exp(x)$ existuje, neboť exp je rostoucí. Podle Heineovy věty platí, že $\lim_{n\to\infty} \exp(n) = \lim_{x\to\infty} \exp(x)$. Navíc máme

$$\lim_{n\to\infty} \exp(n) = \lim_{n\to\infty} (\exp(1))^n = \infty, \;\; \text{(E6)} \implies \exp(1) > 1.$$

(E10) $\lim_{x\to-\infty} \exp(x) = 0$

Plyne z (E9) a (E4):

$$\lim_{x\to-\infty} \exp(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{\exp(-x)} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$g(x) = x$	$\lim_{x\to-\infty} g(x) = \infty$
$f(y) = \exp(y)$	$\lim_{y\to\infty} f(y) = \infty$

je splněna podmínka (P)

(E11) exp je spojitá na $\mathbb{R}$

spojitá v 0:

$$\lim_{x\to 0}\exp(x)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\exp(x)-1}{x}\cdot x+1\right)=1\cdot 0+1=1=\exp(0)$$

spojitá na $c\in\mathbb{R}$:

$$\lim_{x\to c}\exp(x)=\lim_{x\to c}\exp(x-c+c)=\lim_{x\to c}\exp(x-c)\cdot\exp(c)=1\cdot\exp(c)=\exp(c)$$

(E12) $\underline{\mathcal{H}(\exp)=(0,\infty)}$

Díky větě 20 a (E11) máme, že $\mathcal{H}(\exp)=\exp(\mathbb{R})$ je interval. Víme, že platí $\mathcal{H}(\exp)\subseteq(0,\infty)$. Z (E9) a (E10) plyne $\mathcal{H}(\exp)=(0,\infty)$.

Poznámka 22 (Označení)**.** Eulerovo číslo $e=\exp(1)$.

Definice 18. logaritmus

4.2 Vlastnosti logaritmu

(L1) $\underline{\mathcal{D}(\log)=(0,\infty)}$

Platí totiž $\mathcal{H}(\exp)=(0,\infty)$.

(L2) $\underline{\mathcal{H}(\log)=\mathbb{R}}$

Platí totiž $\mathcal{D}(\exp)=\mathbb{R}$.

(L3) $\underline{\log(1)=0}$

Je totiž $\exp(0)=1$.

(L4) $\underline{\forall x,y\in(0,\infty):\log(xy)=\log x+\log y}$

Pro $x,y\in(0,\infty)$ označme $a=\log x, b=\log y$. Potom

$$\log(xy)=\log(\exp(a)\exp(b))=\log(\exp(a+b))=a+b=\log x+\log y.$$

(L5) $\underline{\forall x\in(0,\infty):\log\tfrac{1}{x}=-\log x}$

Platí

$$0=\log(1)=log\left(x\cdot\frac{1}{x}\right)=\log(x)+\log\left(\frac{1}{x}\right),$$

odkud máme $\log\frac{1}{x}=-\log x$.

(L6) $\underline{\forall n\in\mathbb{Z}\,\forall x\in(0,\infty):\log(x^n)=n\log x}$

- $n=0$: platí
- $n\rightsquigarrow n+1:(n\in\mathbb{N}\cup\{0\}), x\in(0,\infty)$

$$\log(x^{n+1})=\log(x^n\cdot x)=\log(x^n)+\log(x)=n\log x+\log x=(n+1)\log x.$$

- $n \in \mathbb{Z}, n < 0 : x \in (0, \infty)$

$$\log(x^n) = \log\left(\frac{1}{x^{-n}}\right) = -\log(x^{-n}) = (-1) \cdot (-n) \cdot \log x = n \log x.$$

(L7) log je rostoucí na $(0, \infty)$

exp je rostoucí na $\mathbb{R}$

(L8) $\lim_{x \to \infty} \log x = \infty$

Z věty o limitě monotónní funkce, faktu že log je rostoucí a toho, že $\mathcal{H}(\log) = \mathbb{R}$ plyne, že $\lim_{x \to \infty} \log x = \infty$.

(L9) $\lim_{x \to 0^+} \log x = -\infty$

Podobně jako v (L8).

(L10) log je spojitá na $(0, \infty)$

Plyne ze spojitosti exp, (E5) a věty 23.

(L11) $\lim_{x \to 1} \frac{\log x}{x-1} = 1$

Vezměme si

$$\begin{aligned} f(y) &= \frac{\exp(y) - 1}{y} & \lim_{y \to 0} f(y) &= 1 \\ g(x) &= \log x & \lim_{x \to 1} g(x) &= 0 \text{je splněna podmínka (P),} \end{aligned}$$

odkud máme

$$\lim_{x \to 1} f \circ g(x) = 1,$$

tedy že

$$\lim_{x \to 1} \frac{\exp(\log x) - 1}{\log x} = \lim_{x \to 1} \frac{x - 1}{\log x} = 1.$$

Poznámka 23.

(i) Pro $a \in \mathbb{R}, a > 0, n \in \mathbb{Z}$ je

$$a^n = \exp(n \log a) = \exp(\log(a^n)) = a^n,$$

tedy definice obecné mocniny je kompatibilní s (L6).

(ii) Pro $n \in \mathbb{N}$ je funkce

$$x \mapsto \sqrt[n]{x}$$

- pro n sudé rovna inverzní funkci k $f(x) = x^n, x \in [0, \infty)$,
- pro n liché rovna inverzní funki k $h(x) = x^n, x \in \mathbb{R}$.

Platí $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ je spojitá na svém definičním oboru (podle věty 23).

Věta 25 (Základní vlastnosti sinu a kosinu)**.**

4.3 Vlastnosti sinu a kosinu

(G6) $\cos(0) = 1$

Zvolme $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. Podle (G1) platí

$$\sin x = \sin(x + 0) = \sin x \cos 0 + \cos x \sin 0 = \sin x \cos 0,$$

a protože $\sin x \neq 0$ pro $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, je

$$\cos 0 = 1.$$

(G7) $\forall x \in \mathbb{R} : \sin^2 x + \cos^2 x = 1$

Platí

$$1 = \cos(0) = \cos(x - x) = \cos x \cos(-x) - \sin x \sin(-x) = \cos^2 x + \sin^2 x.$$

(G8) $\forall x \in \mathbb{R} : |\sin x| \leq 1 \wedge |\cos x| \leq 1$

Plyne z (G7).

(G9) $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$

Podle (G7) máme

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1,$$

ale $\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right)$ je podle (G4) rovno 1, takže

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \implies \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

(G10) $\forall x \in \mathbb{R} : \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$

Z (G1) a (G9) plyne

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin x \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos x \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos x.$$

(G11) $\forall x \in \mathbb{R} : \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$

Z (G2) plyne

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x \cos\frac{\pi}{2} - \sin x \sin\frac{\pi}{2} = -\sin x.$$

(G12) sinus a kosinus jsou 2π periodické

Z (G10) a (G11) plyne

$$\begin{aligned}\sin(x+2\pi) &= \sin\left(x+\frac{3}{2}\pi+\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(x+\frac{3}{2}\pi\right)\\ &= -\sin(x+\pi) = -\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = \sin x.\end{aligned}$$

$\cos(x+2\pi)=\cos x$ analogicky.

(G13) sinus a kosinus jsou spojité na $\mathbb{R}$

- sinus je spojitý v nule:

$$\lim_{x\to 0}\sin x = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot x = 1\cdot 0 = 0 = \sin 0.$$

- kosinus je spojitý v nule:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\cos x &= \lim_{x\to 0}\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{x}{2}\right) = \lim_{x\to 0}\left(\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)-\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)\right)\\ &= \lim_{x\to 0}\left(1-2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)\right) = 1-2\cdot 0^2 = 1 = \cos 0.\end{aligned}$$

- spojitost sinu v $x_0\in\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0}\sin x &= \lim_{x\to x_0}\sin\left((x-x_0)+x_0\right)\\ &= \lim_{x\to x_0}\left(\sin(x-x_0)\cos x_0+\cos(x-x_0)\sin x_0\right)\\ &= 0\cdot\cos x_0+\cos 0\cdot\sin x_0 = \sin x_0.\end{aligned}$$

- spojitost kosinu v $x_0\in\mathbb{R}$: obdobně s pomocí (G2)

(G14) $\{x\in\mathbb{R}, \sin x = 0\} = \{k\pi, k\in\mathbb{Z}\}$ a $\{x\in\mathbb{R}, \cos x = 0\} = \{\frac{\pi}{2}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\}$

Platí

$$\forall x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right): \sin x > 0 \qquad\qquad \forall x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right): \sin x < 0.$$

Dále pro $x\in(\frac{\pi}{2},\pi)$ je

$$\sin x = \cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right) = -\sin(x-\pi).$$

Podobně když $x\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$, máme $\sin x = -\sin(x-\pi)$. Odtud dostáváme, že nulové body jsou právě v $0,\frac{\pi}{2},\pi$ a $\frac{3\pi}{2}$. Pro kosinus dostaneme z (G11) posunutím o $\frac{\pi}{2}$.

Definice 19.

Definice 20.

Věta 26.

Důkaz. Spojitosti funkcí $\log, \exp, \sin, \cos$ jsme již dokázali. Funkce tg a cotg dostaneme pomocí věty o artimetice limit. Zbývá tedy dokázát spojitost funkcí arcsin, arccos, arctg, arccotg. Do dostaneme podle věty 23. □

Kapitola 5

Derivace

5.1 Definice a základní vztahy

Definice 21.

Poznámka 24 (Označení)**.** Pokud derivace existuje, je určena jednoznačně (důsledek věty 10). Používáme značení $f'(a)$, $f'_+(a)$, $f'_-(a)$.

Poznámka 25.

i. Derivace

$$f'(a) \begin{cases} \text{existuje}, \\ \text{neexistuje} \begin{cases} \text{je vlastní, tj. } \in \mathbb{R}, \\ \text{je nevlastní} \begin{cases} \infty, \\ -\infty. \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

ii. $f'(a) \implies \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 : f$ je definována na okolí $B(a, \delta)$

iii. $f'(a) = A \in \mathbb{R}^* \iff f'_+(a) = f'_-(a) = A \in \mathbb{R}^*$

iv. $\lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

v. Derivace je lokální pojem.

Poznámka 26 (Derivace a tečna)**.** Nechť $a \in \mathbb{R}$, f je funkce a $f'(a) \in \mathbb{R}$. Tečnou ke grafu f v bodě $[a, f(a)]$ rozumíme funkci

$$t : x \mapsto f(a) + f'(a)(x - a).$$

Platí

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-t(x)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)}{x-a}$$
$$=\left(\frac{f(x)-f(a)}{x-a}-f(a)\right)=f'(a)-f'(a)=0.$$

Poznámka 27. Definičním oborem derivace funkce f rozumíme množinu $\{x\in\mathbb{R}, f'(x)\in\mathbb{R}\}$.

Příklad.

i. $f(x)=c, c\in B(a,\delta)$, kde $\delta>0, a\in\mathbb{R}$. Platí

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{c-c}{x-a}=0.$$

ii. $f(x)=x^m$, kde $m\in\mathbb{N}$, $x\in\mathbb{R}$:

Pro $a\in\mathbb{R}$:

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{x^m-a^m}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{(x-a)\left(x^{m-1}+x^{m-2}a+\cdots+a^{m-1}\right)}{x-a}=na^{n-1}.$$

iii. $f(x)=\operatorname{sgn}x$, $x\in\mathbb{R}$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{\operatorname{sgn}x-\operatorname{sgn}0}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x}=+\infty$$
$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{\operatorname{sgn}x-\operatorname{sgn}0}{x-0}=\lim_{x\to0^-}\frac{-1}{x}=+\infty,$$

odkud máme, že $\operatorname{sgn}'(0)=\infty$.

iv. $f(x)=|x|$

$$f'_+(0)=1,\qquad f'_-(0)=-1,$$

a proto derivace $f'(0)$ neexistuje.

Věta 27 (Derivace a spojitost)**.** *Nechť funkce f má v bodě $a\in\mathbb{R}$ vlastní derivaci. Potom je f v bodě a spojitá.*

Důkaz. Počítejme

$$\lim_{x\to a}f(x)=\lim_{x\to a}\left(\frac{f(x)-f(a)}{x-a}(x-a)+f(a)\right)=\underbrace{f'(a)}_{\in\mathbb{R}}\cdot0+f(a)=f(a).$$

□

Poznámka 28.

(i) Věta 27 platí i v jednostranné verzi.

(ii) Předpoklad, že $f'(a)$ je vlastní, nelze vynechat (vizte funkci signum v nule).

Věta 28 (Aritmetika derivací). *Nechť $a \in \mathbb{R}$ a f, g jsou funkce, které mají v bodě a derivaci.*

(a) Pak platí

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a),$$

je-li výraz na pravé straně definován.

(b) Nechť alespoň jedna z funkcí f a g je spojitá v bodě a. Potom platí

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a),$$

je-li výraz na pravé straně definován.

(c) Nechť funkce g je spojitá v bodě a. Potom platí

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)},$$

je-li výraz na pravé straně definován.

Důkaz. (a) Platí

$$\begin{aligned}(f+g)'(a) &= \lim_{h\to 0} \frac{(f+g)(a+h) - (f+g)(a)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) + g(a+h) - f(a) - g(a)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{g(a+h) - g(a)}{h}\right) \\ &= f'(a) + g'(a).\end{aligned}$$

(b) Předpokládejme, že g je spojitá v a. Pak

$$\begin{aligned}(fg)'(a) &= \lim_{h\to 0} \frac{(fg)(a+h) - (fg)(a)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{(f(a+h) - f(a))g(a+h) + f(a)(g(a+h) - g(a))}{h} \\ &= f'(a)\, g(a) + f(a)\, g'(a).\end{aligned}$$

(c) Platí

$$\begin{aligned}\left(\frac{f}{g}\right)'(a) &= \lim_{h\to 0}\frac{\left(\frac{f}{g}\right)(a+h)-\left(\frac{f}{g}\right)(a)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\frac{f(a+h)}{g(a+h)}-\frac{f(a)}{g(a)}\right)\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\,\frac{f(a+h)g(a)-f(a)g(a+h)}{g(a+h)g(a)}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{g(a+h)g(a)}\left(\frac{f(a+h)-f(a)}{h}g(a)-f(a)\frac{g(a+h)-g(a)}{h}\right)\\ &= \frac{f'(a)g(a)-f(a)g'(a)}{g(a)^2}.\end{aligned}$$

□

Poznámka 29. V čem je problém:

$$\begin{aligned}(f\circ g)'(a) &= \lim_{x\to a}\frac{f(g(x))-f(g(a))}{x-a} = \lim_{x\to a}\frac{f(g(x))-f(g(a))}{g(x)-g(a)}\cdot\frac{g(x)-g(a)}{x-a}\\ &= f'(b)\cdot g'(a).\end{aligned}$$

Funkce

$$y\mapsto\frac{f(y)-f(b)}{y-b} \qquad \lim_{y\to b}\frac{f(y)-f(b)}{y-b} = f'(b)-f'(g(a))$$

$$g(a)=b \qquad \lim_{x\to a}g(x)=g(a)=b$$

DOPLNIT Z CHYBĚJÍCÍ HODINY

Věta 29 (Derivace inverzní funkce)**.**

Důkaz. Funkce $f: I\to\mathbb{R}$. Označme $J=f(I)$. Podle věty 20 je J interval. Inverzní funkce f^{-1} je tedy $J\to I$. Podle věty 23 je f^{-1} spojitá a ryze monotónní. Označme

$$\varphi(x)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a},\quad x\in\mathcal{D}(f)\setminus\{a\}.$$

Platí $\lim_{x\to a}\varphi(x)=f'(a)$ v případech (a) až (c). Dále platí $\lim_{y\to b}f^{-1}(y)=f^{-1}(b)=a$, neboť b je vnitřním bodem J a f^{-1} je spojitá na intervalu J.

(a) $\lim_{y\to b}(\varphi\circ f^{-1})(y)$, a je splněna podmínka (P), protože f^{-1} je ryze monotónní. Máme tedy

$$\lim_{y\to b}\frac{f(f^{-1}(y))-f(a)}{f^{-1}(y)-a}=\lim_{y\to b}\frac{y-b}{f^{-1}(y)-f^{-1}(b)},$$

tedy

$$(f^{-1})'(y)=\lim_{y\to b}\frac{f^{-1}-f^{-1}(b)}{y-b}=\lim_{y\to b}\frac{1}{\frac{y-b}{f'(y)-f'(b)}}=\frac{1}{f'(a)}.$$

(b) Podobně jako v (a) máme, že

$$\lim_{y\to b}\frac{y-b}{f^{-1}(y)-f^{-1}(b)}=f'(a)=0.$$

Potom platí podle věty 13

$$(f^{-1})'=\lim_{y\to b}\frac{1}{\frac{y-b}{f^{-1}(y)-f^{-1}(b)}}=\infty.$$

(c) Analogicky jako (b).

□

Derivace elementárních funkcí

- $f(x)=c, x\in\mathbb{R}$

  $f'(x)=0, x\in\mathbb{R}$
- $(x^n)'=nx^{n-1}, x\in\mathbb{R}, n\in\mathbb{N}$
- $(\exp(x))'=\exp(x), x\in\mathbb{R}$

$$(\exp(x))'=\lim_{h\to 0}\frac{\exp(x+h)-\exp(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\exp(x)\cdot\frac{\exp(h)-1}{h}=\exp(x)$$

- $(\log x)'=\frac{1}{x}, x\in(0,\infty)$

$$(\log x)'=\frac{1}{\exp(\log x)}=\frac{1}{x}.$$

$$f(z)=\exp(z)$$
$$f^{-1}(x)=\log x$$

- $(x^a)'=ax^{a-1}, x\in(0,\infty), a\in\mathbb{R}$

$$(x^a)'=\left(e^{a\log x}\right)'=e^{a\log x}\cdot\frac{a}{x}=ax^{a-1}.$$

- $(a^x)'=a^x\log a, x\in\mathbb{R}, a>0$

$$(a^x)'=\left(e^{x\log a}\right)'=e^{x\log a}\cdot\log a=a^x\log a.$$

Poznámka 30. Funkce x^x se nehodí derivovat podle žádného z předchozích bodů, ale

$$(x^x)'=\left(e^{x\log x}\right)'=e^{x\log x}\cdot(x\log x+x\cdot\frac{1}{x})=x^x(\log x+1), x>0.$$

- $(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n} \cdot \frac{\sqrt[n]{x}}{x}$ pro $x \in (0, \infty)$ pro $n \in \mathbb{N}$ sudé, nebo $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ pro $n \in \mathbb{N}$ liché. Dále $(\sqrt[n]{x})' = \infty$ pro $x = 0$ a $n \in \mathbb{N}$ liché, $(\sqrt[n]{x})'_+ = \infty$ pro $x = 0$ a $n \in \mathbb{N}$ sudé.
- $(\sin x)' = \cos x, x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}(\sin x)' &= \lim_{h \to 0} \frac{\sin(x+k) - \sin x}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \left(\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \right),\end{aligned}$$

  ale

$$\lim_{h \to 0} \frac{\cos h - 1}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\cos h - 1}{h^2} \cdot h = \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot 0,$$

  tedy $(\sin x)' = \cos x$.
- $(\cos x)' = -\sin x \, x \in \mathbb{R}$
- $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, x \in \mathcal{D}(\operatorname{tg})$
- $(\operatorname{cotg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}, x \in \mathcal{D}(\operatorname{cotg})$

$$(\operatorname{cotg} x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{-\sin x \cdot \sin x - \cos x \cos x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, x \in (-1, 1)$

$$\begin{aligned} f(z) &= \sin z, z \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \\ f^{-1}(x) &= \arcsin x, x \in [-1, 1] \\ (\arcsin x)' &= \frac{1}{\cos(\arcsin x)}, \quad x \in (-1, 1) \\ \cos^2 y &= 1 - \sin^2 y, \quad in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right) \implies \cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} \\ \cos(\arcsin x) &= \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)} = \sqrt{1 - x^2}. \end{aligned}$$

- $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, x \in (-1, 1)$
- $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}, x \in \mathbb{R}$
- $(\operatorname{arccotg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}, x \in \mathbb{R}$

Věta 30 (Nutná podmínka lokálního extrému)**.**

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že $f'(a)$ existuje a $f'(a) \neq 0$. Předpokládejme nejprve, že $f'(a) > 0$. Potom

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0.$$

Nalezneme $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(a,\delta) : \frac{f(x)-f(a)}{x-a} > 0.$$

Potom

$$\forall x \in (a, a+\delta) : f(x) > f(a), \qquad \forall x \in (a-\delta, a) : f(x) < f(a).$$

Proto a není bodem lokálního extrému, což je spor. Případ $f'(a) < 0$ lze přivést ke sporu analogicky. □

Příklad (Častá úloha)**.** Nechť $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ je spojitá na $[a,b]$ a pro každé $x \in (a,b)$ existuje $f'(x)$. Nalezněte extrémy f na $[a,b]$.

Řešení. Protože je f spojitá na $[a,b]$, má f maximum i minimum. Dále ať

$$E = \{x \in (a,b), f'(x) = 0\} \cup \{a,b\}.$$

Extrémy mohou být jedině v E. Dále vypočteme funkční hodnoty prvků v E a podle toho určíme maximum a minimum.

5.2 Věty o střední hodnotě

Věta 31 (Rolle)**.**

Důkaz. Podle věty 22 f nabývá v intervalu $[a,b]$ svého maxima i minima. Označme $m = \min f([a,b])$ a $M = \max f([a,b])$. Potom platí

$$m \le f(a) = f(b) \le M.$$

Pokud $m = M$, pak je f konstantní na $[a,b]$ a stačí volit $c \in (a,b)$ libovolně.

Pokud $m < M$, pak platí $m < f(a)$ nebo $f(a) < M$. Pokud $f(a) < M$, pak existuje $c \in [a,b]$ takové, že $f(c) = M$. Podle předpokladů věty a podle věty 30 máme $f'(c) = 0$. Pokud $m < f(a)$, postupujeme obdobně. □

Věta 32 (Lagrange)**.**

Důkaz. Definujme pomocnou funkci

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(c-a), \quad x \in [a,b].$$

Platí, že

- g je spojitá na $[a,b]$,

- $g(a) = f(a)$, $g(b) = f(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a) = f(a)$,
- $g'(x) = \underbrace{f'(x)}_{\in\mathbb{R}^*} - \underbrace{\frac{f(b)-f(a)}{b-a}}_{\in\mathbb{R}}$, $x \in (a,b)$.

Podle Rolleovy věty 31 nalezneme $c \in (a,b)$ takové, že $g'(c) = 0$. Potom platí

$$\underbrace{f'(c)}_{\in\mathbb{R}} - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0.$$

Odsud dostáváme

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

což jsme chtěli dokázat. □

Věta 33 (Cauchy).

Důkaz. Podle Lagrangeovy věty 32 nalezneme $d \in (a,b)$ takový, že

$$g'(d) = \frac{g(b)-g(a)}{b-a}.$$

Platí $g'(d) \neq 0$, a tedy $g(a) \neq g(b)$. Položme

$$\varphi(x) = (f(x)-f(a))(g(b)-g(a)) - (f(b)-f(a))(g(x)-g(a)), \quad x \in [a,b]\,.$$

Platí, že

- φ je spojitá na $[a,b]$,
- $\varphi(a) = 0$, $\varphi(b) = 0$,
- $\varphi'(x) = \underbrace{f'(x)}_{\in\mathbb{R}^*}\underbrace{(g(b)-g(a))}_{\neq 0} - (f(b)-f(a))\underbrace{g'(x)}_{\in\mathbb{R}}$, $x \in (a,b)$.

Podle Rolleovy věty 31 nalezneme $c \in (a,b)$ takové, že $\varphi'(c) = 0$, neboli

$$\underbrace{f'(c)}_{\in\mathbb{R}}\underbrace{(g(b)-g(a))}_{\neq 0} - (f(b)-f(a))\underbrace{g'(c)}_{\neq 0} = 0.$$

Odtud plyne

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)},$$

což jsme chtěli dokázat. □

Věta 34 (l'Hôspitalovo pravidlo).

Důkaz. Provedeme důkaz (a), důkaz (b) umět nemusíme.

Označme $L = \lim_{x\to a_+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Pomocné tvrzení.

(i) Pro každé $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha > L$ existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P_+(a, \delta) : \frac{f(x)}{g(x)} < \alpha.$$

(ii) Pro každé $\beta \in \mathbb{R}, \beta < L$ existuje $\delta' > 0$ takové, že

$$\forall x \in P_+(a, \delta') : \frac{f(x)}{g(x)} > \beta.$$

Důkaz pomocného tvrzení.

(i) Nalezneme $r \in (L, \alpha)$. Nalezneme $\delta > 0$ takové, že platí

- f, f', g a g' jsou definovány na $P_+(a, \delta)$,
- f', g' jsou vlastní na $P_+(a, \delta)$,
- g' je nenulové na $P_+(a, \delta)$,
- $\forall x \in P_+(a, \delta) : \frac{f'(x)}{g'(x)} < r$,
- g je nenulová na $P_+(a, \delta)$; pokud by existoval nulový bod f v $P_+(a, \delta)$, pak je nejvýše jeden a δ vhodně zmenšíme.

Zvolme $x \in P_+(a, \delta)$. Předpokládejme, že $y \in P_+(a, \delta)$ a $y < x$. Podle Cauchyovy věty 33 nalezneme $c \in (y, x)$ takové, že

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)}.$$

Potom $\frac{f'(c)}{g'(c)} < r$, a tedy

$$\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} < r.$$

Potom máme, že

$$\lim_{y \to a^+} \underbrace{\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)}}_{<r} = \underbrace{\underbrace{\frac{f(x)}{g(x)}}_{\neq 0}}_{\leq r} < \alpha.$$

(ii) Dokážeme analogicky.

Vlastní důkaz. Pokud $L = \infty$, resp. $L = -\infty$, pak věta plyne z (ii), resp. z (i). Pokud $L \in \mathbb{R}$ a $\varepsilon > 0$, položíme $\alpha = L + \varepsilon$, $\beta = L - \varepsilon$ a nalezneme příslušná δ a δ'. Položme $\delta_1 = \min\{\delta, \delta'\}$. Pak pro každé $x \in P_+(a, \delta_1)$ platí

$$L - \varepsilon = \beta < \frac{f(x)}{g(x)} < \alpha = L + \varepsilon, \quad \text{tj. } \frac{f(x)}{g(x)} \in B(L, \varepsilon),$$

což jsme chtěli dokázat. □

Poznámka 31.

i. $\lim_{x\to 0} \frac{2x+1}{3x+1} \neq \lim_{x\to 0} \frac{2}{3}$

ii. $\lim_{x\to\infty} \frac{x}{x+\sin x} = 1$, ale l'Hôspitalovým pravidlem výsledek nedostaneme

iii. $\lim_{x\to 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}} \cdot \frac{2}{x^3}}{1} = \lim_{x\to 0} \frac{2e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^3}$

Příklad. Spočtěte $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$.

Řešení. L'Hôspitalovým pravidlem dostáváme

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{-1}{2} = -\frac{1}{6}.$$

Věta 35 (Vztah derivace a monotonie)**.**

Důkaz. Dokážeme (i), ostatní případy se dokážou analogicky. Předpokládejme, že $x, y \in J$, $x < y$. Podle Lagrangeovy věty 32 nalezneme $c \in (x, y)$ takové, že

$$f'(c) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} > 0.$$

Odtud plyne $f(x) < f(y)$. □

Poznámka 32 (Varování!)**.** Věta 35 je formulovaná pro *interval*.

Věta 36.

Důkaz. Je vlastně

$$f'_+(a) = \lim_{x\to a_+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Platí, že

$$\lim_{x\to a_+} (f(x) - f(a)) = 0, \qquad \lim_{x\to a_+} (x - a) = 0.$$

Odtud z l'Hôspitalova pravidla dostáváme

$$f'_+(a) = \lim_{x\to a_+} \frac{f'(x)}{1} = \lim_{x\to a_+} f'(x).$$

□

Definice 22.

Poznámka 33. Derivace značíme

$$f' \quad f'' \quad f''' \quad f^{(4)} \quad f^{(5)} \quad \dots \quad f^{(n)}.$$